

〔 理科 〕

(3年間のねらい・学習目標)

【第1学年】

「いろいろな生物とその共通点」→「身のまわりの物質」→「光・音・力による現象」→「活着ている地球」→「生物の体のつくりとはたらき」の順に学習する。

生物分野については、2年生で学習する進化や遺伝を意識して少し先取りしたような学習をする。身近な生物についての観察、実験を通して、いろいろな生物の共通点や相違点を見いだすとともに、生物を分類するための観点や基準を見いだして表現する力を養う。地学分野については、身近に存在する岩石について学習し、日本でも多発する地震について深い理解を促す。地表をとりまくプレートについても理解し、防災意識も持たせる。化学分野については、原子を常に意識しながら状態変化・溶解度・気体の性質等について学習する。物理分野については、光と音については基礎的な事象を説明できるようにする。力については力学につながるので少し深堀学習を行う。身近な物理現象について、規則性や関係性を見いだして表現する力を養う。

【第2学年】

「化学変化と原子分子」→「地球の大気と天気の変化」→「電流の性質とその利用」→「運動とエネルギー」の順に学習する。

生物分野については、1年生に引き続き進化と遺伝を意識して学習を進める。身近な植物や動物の体のつくりとはたらきについて、見通しをもって解決する方法を立案して観察、実験などを行い、その結果を分析して解釈し、生物の体のつくりとはたらきについての規則性や関係性を見いだす力を身につける。化学分野については、原子を意識して学習を進める。化学変化における物質の変化やその量的な関係を見いだして表現する力を養う。地学分野については、最終的に日本の天気図と色濃い四季について説明できることを目指す。物理分野については、オームの法則を軸にエネルギーについて学習し世界のエネルギー事情についても学習する。電流と電圧、電流のはたらき、静電気、電流と磁界の規則性や関係性を見いだして表現する力を養う。

【第3学年】

「生命の連続性」→「化学変化とイオン」→「運動とエネルギー」→「宇宙の中の地球」→「自然と人間」→「化学基礎の序論」の順に学習する。

化学分野については、高校の化学につなげるために本格的に演習を交えて定着を図る。化学変化について、見通しをもって観察、実験を行い、イオンと関連付けてその結果を分析して解釈し、化学変化における規則性や関係性を見いだして表現する力を養う。また、探究の過程を振り返り、考察する。物理分野については、力学的エネルギーと様々なエネルギーについて学習しエネルギー問題について自分の意見が持てるようになることを目指す。地学分野については地球を取り巻く星の見かけの動きについて理解することを目指す。

【まとめ】

実験については可能な限り実施し、器具や原理の理解・適切な使用・結果のまとめと考察ができるようになることを目指す。3年間を通じて高校の教育課程を意識しながら科学的な視点を持ち適切な用語で説明できるようになることを目指す。講義と実験ともに本校で導入されているICT環境を活かして分かりやすく取り組みやすい課題を意識して教育課程を編成する。エネルギー教育モデル校であった3年間のノウハウを生かして環境問題やエネルギー問題についても積極的に学習しさらなる発展を目指す。探究する好奇心と能力を上げて、科学部と合同でコンテスト参加も視野に入れる。キャリア教育の一環として実施される常翔STEAMの科学分野と連携して課題に取り組む。

【学習目標】

新制度の大学入試に対応すべく定期テストの段階から資料を読み込んで分かったことを自分の言葉で説明するような問題を出題する。自然の事物・現象に関わり、理科の見方や考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成する。